TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI TẬP 3

MÔN: CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP 1

Đề tài:

Hệ thống Smart CRM - Mekong Mobile
L2 — Tiếp nhận và xử lý yêu cầu bảo hành

Track: Công nghệ phần mềm (SE)

Lớp: 261_71ITGR40203_06

Link GitHub repo:

https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2.git

Tag phiên bản nộp: v1.0

Triển khai:

https://cdtn1-nguyenaibangnhi-l2.onrender.com/

SVTH: Nguyễn Ái Băng Nhi – 2374802010368

GVHD: TS. Nguyễn Trí Hải

TP. Hồ Chí Minh – Năm 2026

MỤC LỤC

MỤC 1 — TEST PLAN RÚT GỌN 1

1.1 Mô tả hệ thống và mục tiêu kiểm thử 1

1.2 Phạm vi kiểm thử: 1

1.3 Loại test và mục tiêu: 1

1.4 Tiêu chí thành công 1

MỤC 2 — TEST REPORT 2

MỤC 3 — BUG LOG 4

3.1 BUG-01 — Hạn xử lý (due_date) 4

3.2 BUG-02 Lỗi validation không hiện đúng từng ô nhập 4

3.3 BUG-03 README ghi sai cổng mặc định 4

MỤC 4 — DEPLOYMENT GUIDE 5

4.1 Tóm tắt các bước dựng hệ thống 5

4.2 Cách kiểm tra hệ thống đã chạy đúng (Windows) 5

4.3 Ảnh chụp kết quả chạy thật 5

MỤC 5 — CHECKLIST BẢO MẬT 7 MỤC 7

5.1 Bảng tự đánh giá bảy hạng mục 7

5.2 Hạng mục chưa làm và không áp dụng 7

MỤC 6 — TÀI LIỆU KỸ THUẬT THEO CHUYÊN NGÀNH 8

MỤC 7 — ẢNH CHỤP MINH CHỨNG 9

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI 14

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 4.1 — Khởi động server (Aiven MySQL, cổng 3001) 5
Hình 4.2 — Kiểm tra health 6
Hình 4.3 — Màn hình đăng nhập 6
Hình 4.4 — Danh sách phiếu bảo hành 6
Hình 7.1 — Đăng nhập và GET /api/tickets trả danh sách phiếu (TC-01) 9
Hình 7.2 — Test tạo phiếu khi thiết bị còn bảo hành (TC-02) 9
Hình 7.3 — Biên bảo hành, đúng ngày hết hạn vẫn còn bảo hành (TC-03) 9
Hình 7.4 — Biên bảo hành, ngày kế tiếp thì hết bảo hành (TC-04) 9
Hình 7.5 — issue_desc 9 ký tự, trả 400 DU_LIEU_KHONG_HOP_LE (TC-05) 10
Hình 7.6 — Thiếu issue_desc, trả 400 kèm tên trường (TC-06) 10
Hình 7.7 — phone = "123", trả 400, fields: phone (TC-07) 10
Hình 7.8 — không có token, trả 401 CHUA_DANG_NHAP (TC-08) 11
Hình 7.9 — nv1 xem chi tiết phiếu, SĐT bị che (TC-09) 11
Hình 7.10 — ql1 xem cùng phiếu, SĐT hiển thị đầy đủ (TC-09) 11
Hình 7.11 — serial thuộc khách khác, trả 409 THIET_BI_THUOC_KHACH_KHAC (TC-10) 12
Hình 7.12 — npm run seed chạy 2 lần liên tiếp không lỗi (TC-11) 12
Hình 7.13 — npm test lần 2 (TC-12) 12
Hình 7.14 — Kiểm tra .env chưa từng bị commit 13

LỊCH SỬ THAY ĐỔI (VERSION HISTORY)

Phiên bản	Ngày	Nội dung thay đổi	Người thực hiện
1.0	10/11/2026	• Bản đầu tiên của BT3: Test Plan, 12 test case, Bug Log (3 bug), Deployment Guide, checklist bảo mật, API docs, ảnh minh chứng. • Hoàn thiện sau rà soát: bổ sung cột Dữ liệu thử, mục Biến môi trường và Dữ liệu mẫu trong Deployment Guide.	Nguyễn Ái Băng Nhi

MỤC 1 — TEST PLAN RÚT GỌN

1.1 Mô tả hệ thống và mục tiêu kiểm thử

Hệ thống: prototype L2 — tiếp nhận, tạo phiếu bảo hành, phân loại, xác định ưu tiên/SLA; đăng nhập Bearer hai vai trò Nhân viên tiếp nhận (nv1) và Quản lý (ql1).

1.2 Phạm vi kiểm thử:

- API: login, tra cứu khách, CRUD phiếu (tạo, phân loại, ưu tiên), danh sách/chi tiết, serial-check, health.
- Quy tắc: QT-02 (SĐT), QT-03 (serial), QT-04 (SLA), QT-05 (bảo hành), QT-06 (vòng đời + log), QT-13 (soft delete), QT-15 (che SĐT).
- UI: login, danh sách phiếu, tạo phiếu (wizard), chi tiết phiếu.

Ngoài phạm vi: L4 sửa chữa, kho, SMS; load test; pentest chuyên sâu.

1.3 Loại test và mục tiêu:

Loại	Số lượng	Cách thực hiện
Luồng đúng	2–3 TC	Đăng nhập, tạo phiếu, xem danh sách
Giá trị biên	≥2	Ngày cuối/bắt đầu hết BH; độ dài issue_desc
Dữ liệu sai	≥2	Thiếu trường, SĐT/serial không hợp lệ
Bảo mật / DL	≥2	401, 403, che SĐT, serial khách khác
Tái lập	≥2	seed 2 lần; npm test 2 lần

1.4 Tiêu chí thành công

Tự động hóa: 18 test / 11 suite (npm test) — SQLite :memory:, bổ sung sau nhận xét BT2. Tiêu chí: 18 pass; 201 tạo phiếu; 400/401/409 đúng mã; mỗi TC tay có ảnh minh chứng.

MỤC 2 — TEST REPORT

Bảng 12 TC, 8 cột theo đề BT3. Kết quả chạy thật ngày 10/11/2026.

Mã · Ưu tiên	Loại	Tiền điều kiện	Các bước	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	K/L	Ảnh
TC-01 · Cao	Luồng đúng	DB :memory:; token nv1	npm test → suite tạo phiếu còn BH	201; MOI_TIEP_NHAN; is_warranty true	Pass; 201; ticket_code BH-…/năm	PASS	TC-01.png
TC-02 · Cao	Luồng đúng	Server + seed	POST login nv1; GET /api/tickets	200; có BH-000008/2026	200; có phiếu seed	PASS	TC-02.png
TC-03 · Cao	Biên QT-05	—	Test ngày cuối còn BH	isUnderWarranty = true	Test dung ngay het han van con bao hanh thực thi thành công	PASS	TC-03.png
TC-04 · Cao	Biên QT-05	—	Test ngày sau hết BH	Thiết bị được xác định là hết hạn bảo hành (isUnderWarranty = false)	Test ngay ke tiep ngay het bao hanh thi het bao hanh chạy thành công	PASS	TC-04.png
TC-05 · TB	Biên	Token nv1	POST issue_desc 9 ký tự	400; fields có issue_desc	400 DU_LIEU_KHONG_HOP_LE	PASS	TC-05.png
TC-06 · Cao	Dữ liệu sai	Token nv1	POST thiếu issue_desc	400; fields issue_desc	Pass auto test	PASS	TC-06.png
TC-07 · TB	Dữ liệu sai	Token nv1	POST phone = 123	400 phone	400; fields có phone	PASS	TC-07.png
TC-08 · Cao	Bảo mật	App đang chạy	GET /api/tickets không Authorization	401	401 CHUA_DANG_NHAP	PASS	TC-08.png

TC-09 · Cao	Bảo mật QT-15	nv1 + ql1	GET cùng /api/tickets/:id	nv che SĐT; ql đủ số	091****589 vs 0919242589	PASS	TC-09.png
TC-10 · Cao	Chất lượng QT-03	Serial khách A	POST serial trùng, SĐT khách B	409 THIET_BI_THUOC_KHACH_KHAC	409 đúng mã	PASS	TC-10.png
TC-11 · TB	Tái lập	Aiven MySQL	Chạy npm run seed 2 lần liên tiếp	Lần 2 không phát sinh lỗi UNIQUE, chương trình hoàn tất thành công	Cả 2 lần đều nạp dữ liệu mẫu thành công	PASS	TC-11.png
TC-12 · TB	Tái lập	—	npm test 2 lần	Cùng số pass	18 pass, 11 suites × 2	PASS	TC-12.png

Tổng kết: 12 test case, kết quả 12 PASS, 0 FAIL. Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử được ghi ở Mục 3; bảng trên là kết quả của lần chạy sau khi đã sửa các lỗi đó.

MỤC 3 — BUG LOG

3.1 BUG-01 — Hạn xử lý (due_date)

Mã · mức độ	BUG-01 · Major
Phát hiện bởi	Tự test SLA / TC-01,03
Triệu chứng	due_date lệch ~7h so với giờ tiếp nhận (UTC)
Cách tái lập	Tạo phiếu → ưu tiên Cao → so sánh received_at và due_date
Nguyên nhân	Dùng toISOString() lưu UTC
Cách sửa	formatLocalDateTime + SLA local (datetime.js, sla.js)
Commit · xác nhận	https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2/commit/5a0b709 · npm test pass

3.2 BUG-02 Lỗi validation không hiện đúng từng ô nhập

Mã · mức độ	BUG-02 · Major
Phát hiện bởi	Tự test UI ticket-new
Triệu chứng	Lỗi validation không hiện đúng từng ô
Cách tái lập	Bước 2 wizard: để trống tên thiết bị hoặc mô tả <10 ký tự
Nguyên nhân	ticket-new.js gom lỗi một chỗ
Cách sửa	Lỗi dưới field; banner bảo hành
Commit · xác nhận	https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2/commit/33ef3e0

3.3 BUG-03 README ghi sai cổng mặc định

Mã · mức độ	BUG-03 · Major
Phát hiện bởi	Đối chiếu README BT2
Triệu chứng	README port 3000 nhưng app 3001
Cách tái lập	Mở localhost:3000 → refused
Nguyên nhân	README lệch PORT mặc định
Cách sửa	Cập nhật README, .env.example, curl
Commit · xác nhận	https://github.com/BangNhi28/cdtn1-nguyenaibangnhi-l2/commit/17ab783

Tổng kết: ghi nhận 3 bug, cả 3 đều đã sửa và có commit tương ứng; không có bug mức Critical nào đang mở tại thời điểm nộp.

MỤC 4 — DEPLOYMENT GUIDE

4.1 Tóm tắt các bước dựng hệ thống

Bản đầy đủ tiếng Anh trong repo: docs/deployment-guide.md

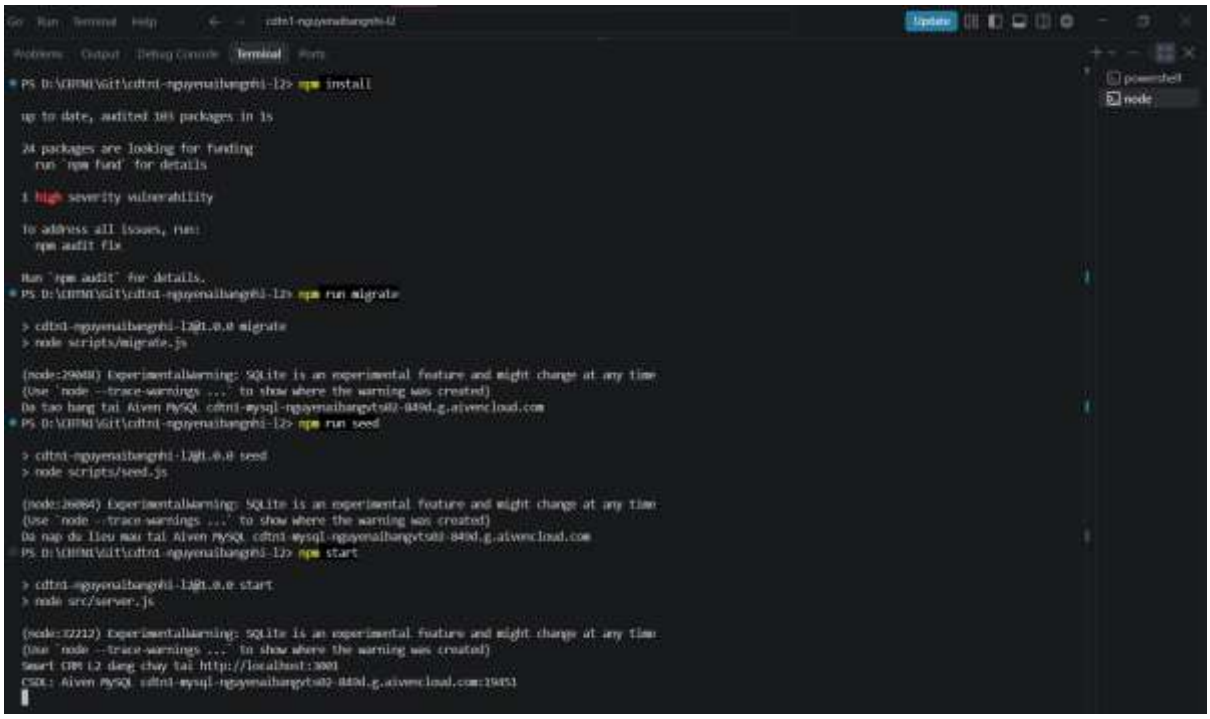
1. Prerequisites: Docker 24+, Git, port 3001; không commit .env.
2. Quick start (2 commands): copy .env.example .env → docker compose up -d --build.
3. Health & smoke: GET /api/health → {ok:true}; login nv1; GET /api/tickets without token → 401; UI login.html.
4. CI: GitHub Actions npm ci && npm test (18 pass).
5. Production notes: TLS reverse proxy, TRUST_PROXY=1; optional CORS_ORIGINS; tag v1.0 sau nộp.

4.2 Cách kiểm tra hệ thống đã chạy đúng (Windows)

- copy .env.example .env
- docker compose up -d --build
- Mở http://localhost:3001 → đăng nhập nv1/123456 → thấy BH-000008/2026

Kết quả mong đợi: (1) lệnh kiểm tra http://localhost:3001/api/health trả về {"ok":true,"db":"mysql"} (Hình 4.2); (2) trang login.html hiển thị form đăng nhập (Hình 4.3); (3) sau khi đăng nhập bằng nv1/123456, trang danh sách phiếu bảo hành hiển thị các phiếu có sẵn (Hình 4.4).

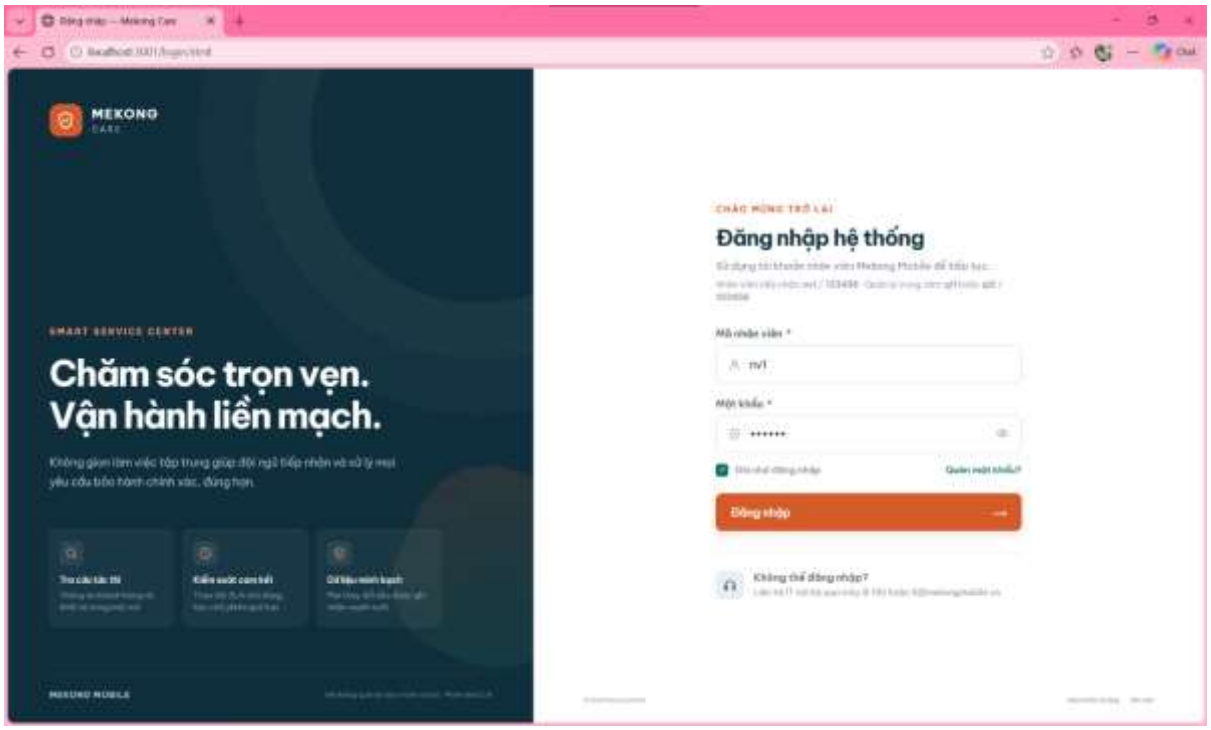
4.3 Ảnh chụp kết quả chạy thật



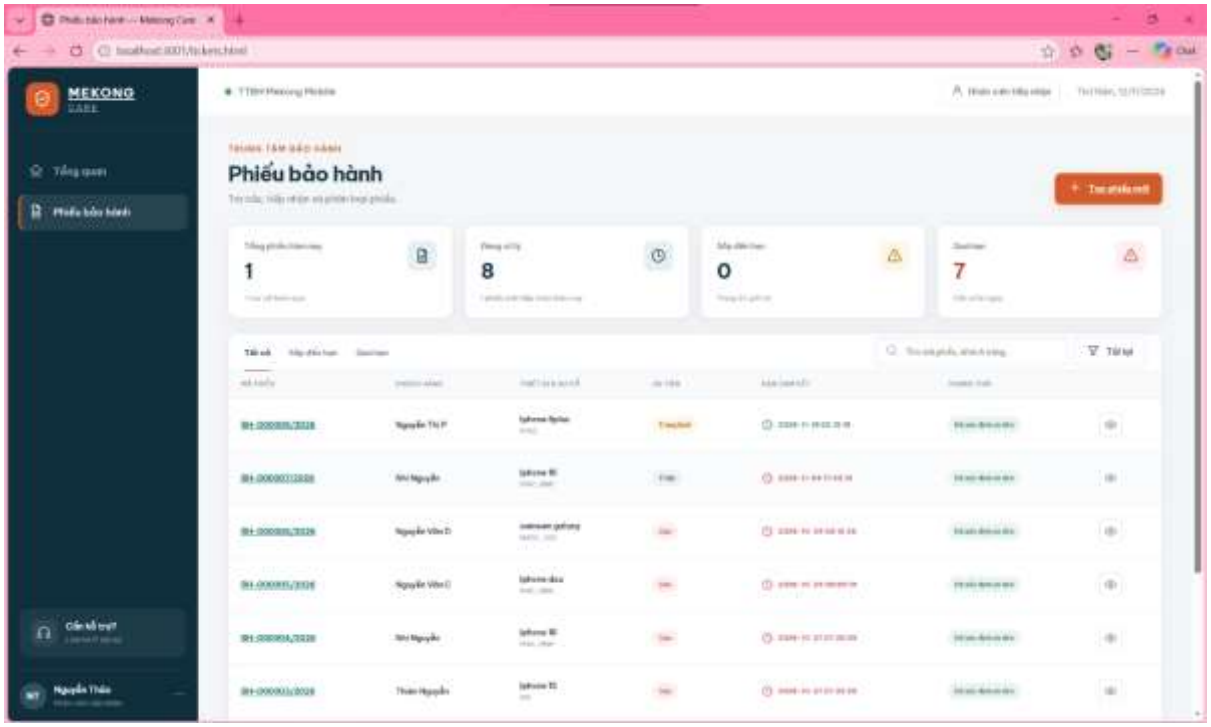
Hình 4.1 — Khởi động server (Aiven MySQL, cổng 3001)



Hình 4.2 — Kiểm tra health



Hình 4.3 — Màn hình đăng nhập



Hình 4.4 — Danh sách phiếu bảo hành

MỤC 5 — CHECKLIST BẢO MẬT 7 MỤC

5.1 Bảng tự đánh giá bảy hạng mục

#	Hạng mục	Trạng thái	Minh chứng
1	Không secret trong repo	ĐÃ LÀM	.gitignore .env; .env.example placeholder (git log --all --oneline -- .env → no output, .env never committed (Hình 7.14); .gitignore chặn .env; .env.example chỉ có giá trị mẫu.)
2	Validation tầng ứng dụng	ĐÃ LÀM	tests/ticket-invalid; 400 + fields
3	Kiểm soát truy cập	ĐÃ LÀM	401/403 auth-security.test; QT-15 mask
4	Mật khẩu băm	ĐÃ LÀM	password.js SHA-256 + salt
5	Lỗi không lộ stack	ĐÃ LÀM	AppError JSON; 500 LOI_HE_THONG
6	Log không ghi token/pass	ĐÃ LÀM	Bearer header; không query token
7	Ghim dependency	ĐÃ LÀM	package-lock.json; CI npm ci

5.2 Hạng mục chưa làm và không áp dụng

HTTPS production — CHƯA LÀM (có hướng dẫn proxy); JWT — KHÔNG ÁP DỤNG (session prototype); rate-limit — CHƯA LÀM.

MỤC 6 — TÀI LIỆU KỸ THUẬT THEO CHUYÊN NGÀNH

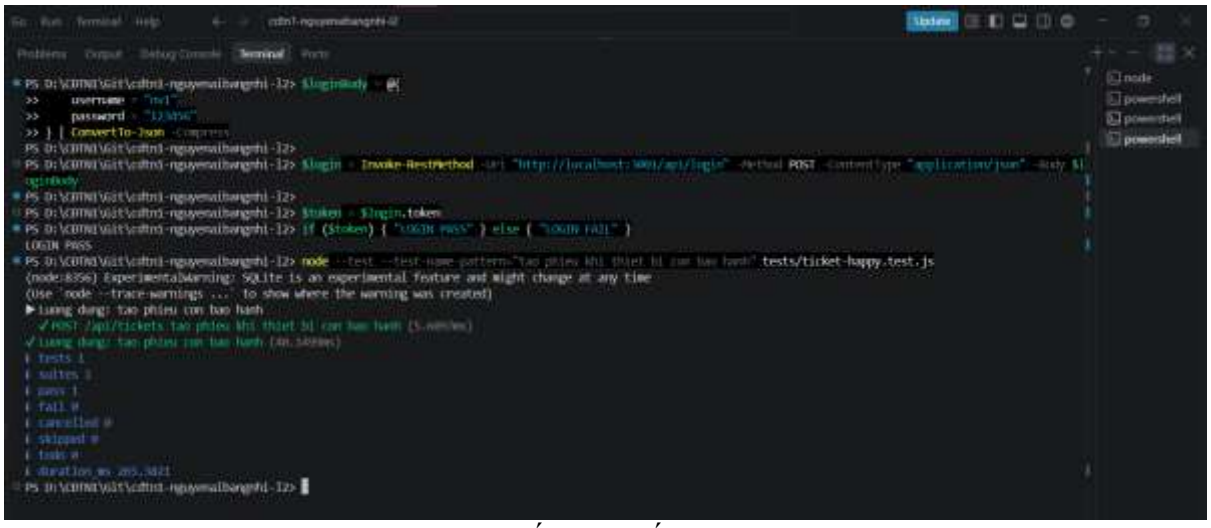
Chi tiết: docs/api-docs/API.md · Base URL: http://localhost:3001 · JSON · Bearer token

Endpoint	Auth	Ghi chú
POST /api/login	Không auth	200 token + role; 401 sai mật khẩu
GET /api/health	Public	200 {ok, db}
GET /api/customers?phone=	Auth	200 hồ sơ + devices; QT-02, QT-15 mask
POST /api/tickets	Auth nhân viên	201 tạo phiếu; 400/409
GET /api/tickets	Auth	Danh sách + meta; qua_han=true
GET /api/tickets/{id}	Auth	Chi tiết; che SĐT theo role
PUT …/phan-loai	Nhân viên	QT-06 → DA_PHAN_LOAI
PUT …/uu-tien	Nhân viên	QT-04 due_date
GET …/status-log	Auth	Lịch sử trạng thái
GET …/serial-check	Nhân viên	Kiểm tra serial trước tạo
GET /api/issue-categories	Auth	Danh mục nhóm sự cố

MỤC 7 — ẢNH CHỤP MINH CHỨNG



Hình 7.1 — Đăng nhập và GET /api/tickets trả danh sách phiếu (TC-01)



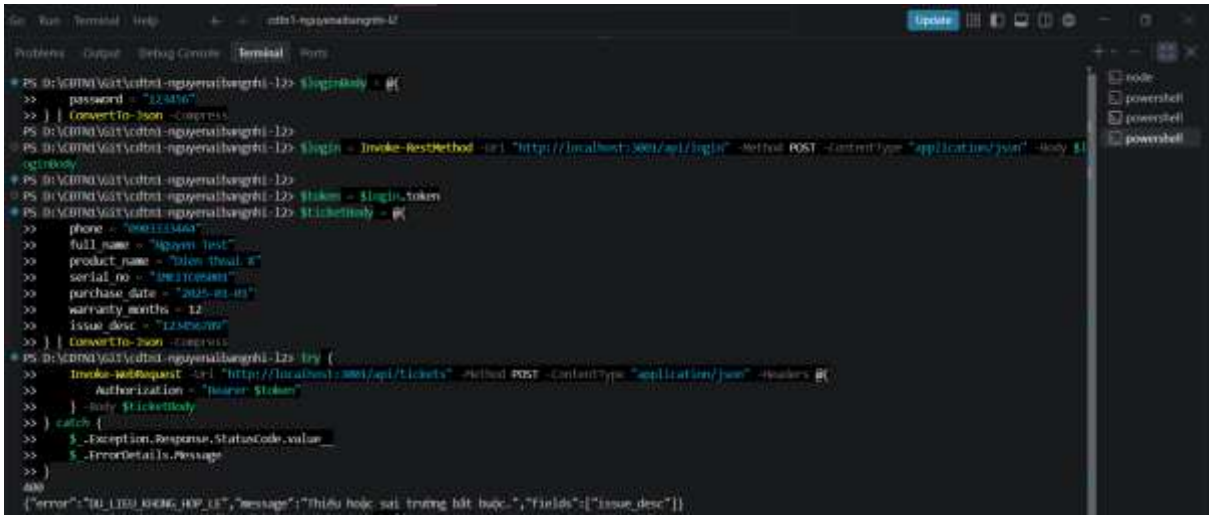
Hình 7.2 — Test tạo phiếu khi thiết bị còn bảo hành (TC-02)



Hình 7.3 — Biên bảo hành, đúng ngày hết hạn vẫn còn bảo hành (TC-03)



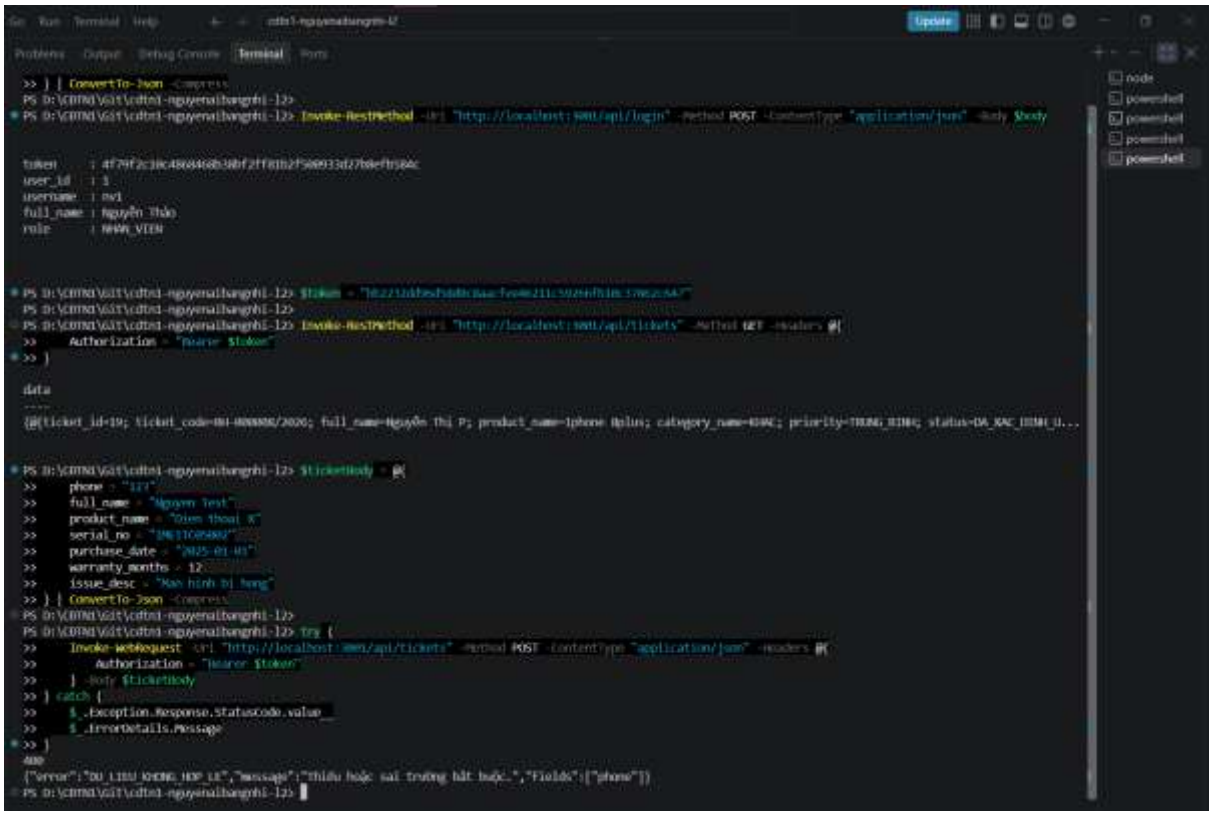
Hình 7.4 — Biên bảo hành, ngày kế tiếp thì hết bảo hành (TC-04)



Hình 7.5 — issue_desc 9 ký tự, trả 400 DU_LIEU_KHONG_HOP_LE (TC-05)



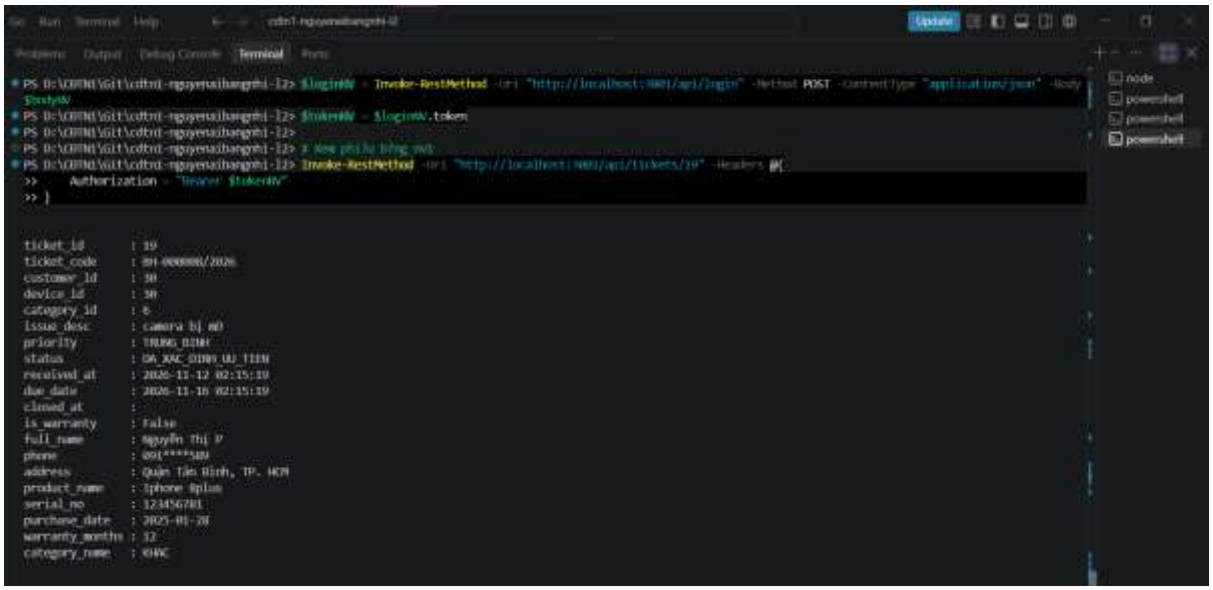
Hình 7.6 — Thiếu issue_desc, trả 400 kèm tên trường (TC-06)



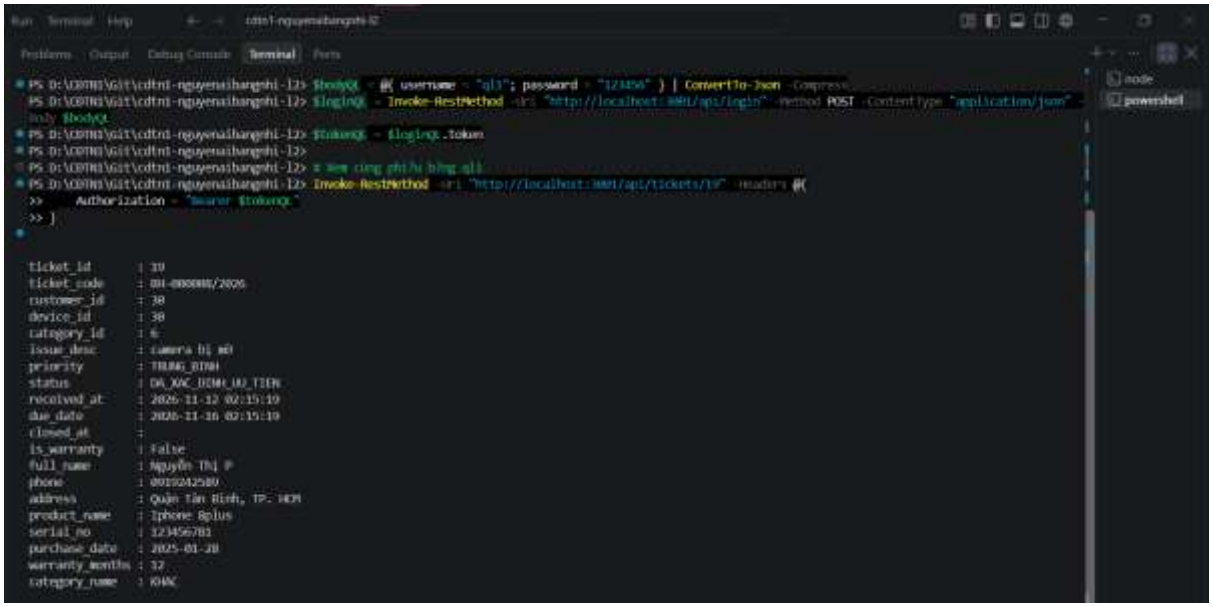
Hình 7.7 — phone = "123", trả 400, fields: phone (TC-07)



Hình 7.8 — không có token, trả 401 CHUA_DANG_NHAP (TC-08)



Hình 7.9 — nv1 xem chi tiết phiếu, SĐT bị che (TC-09)



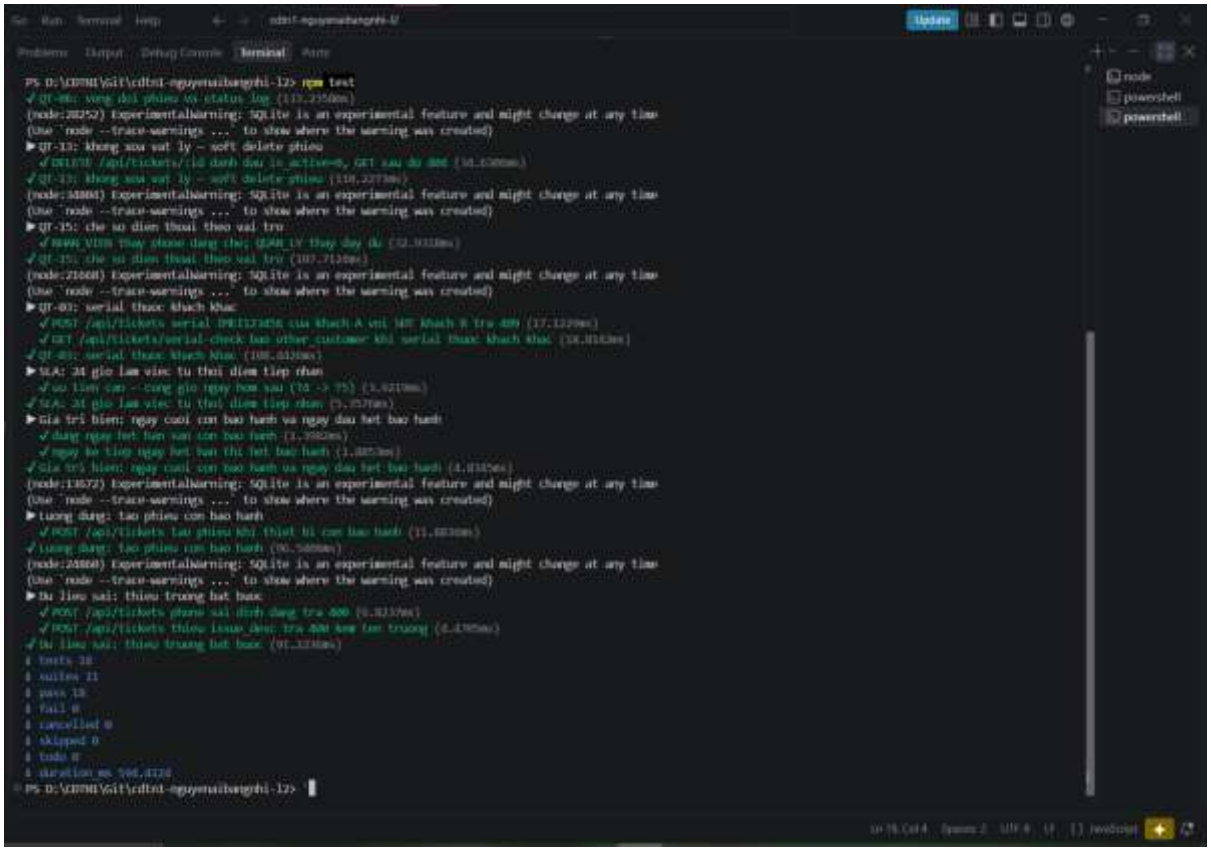
Hình 7.10 — ql1 xem cùng phiếu, SĐT hiển thị đầy đủ (TC-09)



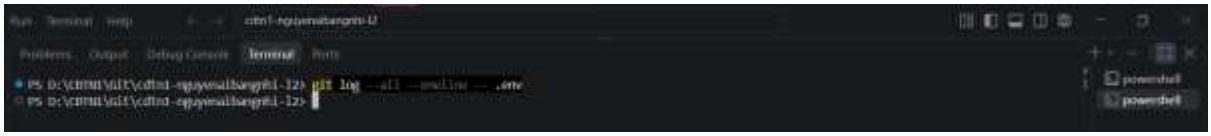
Hình 7.11 — serial thuộc khách khác, trả 409 THIET_BI_THUOC_KHACH_KHAC (TC-10)



Hình 7.12 — npm run seed chạy 2 lần liên tiếp không lỗi (TC-11)



Hình 7.13 — npm test lần 2 (TC-12)



Hình 7.14 — Kiểm tra .env chưa từng bị commit

PHỤ LỤC — BẢNG KHAI BÁO SỬ DỤNG CÔNG CỤ AI

Công cụ	Dùng vào việc gì	Áp dụng ở phần nào	Đã kiểm chứng thế nào
Cursor (AI trong IDE)	Gợi ý cách viết test tự động cho luồng đúng, giá trị biên bảo hành, dữ liệu sai	tests/ticket-happy.test.js, tests/ticket-boundary.test.js, tests/ticket-invalid.test.js	Tự chạy từng test bằng node --test --test-name-pattern=... (ảnh 7.2–7.6), đọc lại từng assert; kiểm tra ngày biên bằng cách đổi dữ liệu để thấy test FAIL
Cursor	Gợi ý test kiểm soát truy cập (401/403) và che SĐT theo vai trò	tests/auth-security.test.js, hàm che SĐT (QT-15)	Gọi API bằng PowerShell với token nv1 và ql1, đối chiếu kết quả (ảnh 7.9, 7.10)
Cursor	Soạn Dockerfile, docker-compose.yml, healthcheck	Dockerfile, docker-compose.yml, .env.example	Chạy docker compose up -d --build, kiểm tra docker compose ps và /api/health; chạy phép thử máy trắng từ thư mục trống
Cursor	Tìm nguyên nhân BUG-01 (due_date lệch giờ UTC)	src/utils/datetime.js, sla.js	Tự tái lập lỗi (so received_at và due_date), sau khi sửa chạy lại npm test đủ 18 pass
Cursor	Soạn bản nháp tài liệu	docs/deployment-guide.md, docs/api-docs/API.md, docs/checklist-bao-mat.md	Đối chiếu từng endpoint và từng lệnh với hệ thống đang chạy; bỏ những mục hệ thống chưa làm
Claude (Anthropic)	Rà soát báo cáo so với đề BT3	Nội dung file PDF/Word, lịch sử commit	Tự đọc lại từng gợi ý, đối chiếu với đề bài và với repo, chỉ giữ phần đúng với sản phẩm

Tôi xác nhận đã đọc, hiểu và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung nộp.

Họ tên: Nguyễn Ái Băng Nhi

MSSV: 2374802010368

Ngày: 12/11/2026